Direction Régionale Drâa Tafilalet

Examen de Fin de Module Régional N°202

« Approche Agile »
Année : 2025/2026

Filière : Développement Digital (Option : Web Full Stack)
Niveau : TS
Durée : 2H00

Epreuve : Pratique (variante N°1)
Barème : /40

Partie Théorique (12pts)

1. **Définitions :**
   a. Le **Product Owner** est … (1pts) b. La méthode **Kanban** est … (1pts)
2. **Signification des termes :**
   a. **Sprint** (0,5pt) b. **Backlog** (0,5pt) c. **Sprint Review** (0,5pt)
3. Expliquez l'importance du **Daily Scrum** dans une équipe agile. (1,5 pts)
4. Quelle est la meilleure définition d'un **Burn-down Chart** ? (1 pt)
   a. Un graphique montrant l'évolution des tâches restantes dans un sprint.
   b. Un document listant les bugs résolus.
   c. Un outil de gestion des conflits dans l'équipe.
5. Qui est responsable de prioriser le **Product Backlog** ? (1pt)
   a. Scrum Master b. Product Owner c. Équipe de développement
6. Que doit faire l'équipe si elle ne peut pas terminer toutes les tâches d'un sprint ? (1pt)
   a. Reporter les tâches incomplètes au prochain sprint.
   b. Annuler le sprint.
   c. Demander une extension de durée.
7. Quand a lieu la **Revue de Sprint** ? (1pt)
   a. Au début du sprint. b. À la fin du sprint. c. Quand le Product Owner le décide.
8. Qu'est-ce que **Jenkins** ? (1pt)
   a. Un outil d'intégration continue.
   b. Une méthode de gestion de projet.
   c. Un framework de développement.

9. Quelle affirmation décrit le mieux le **Déploiement Continu** ? (1pt)

a. Le code est déployé automatiquement après chaque validation.

b. Le déploiement nécessite une approbation manuelle.

c. Le déploiement est planifié une fois par mois.

10. Quel est le rôle principal de **SonarQube** dans le processus de développement logiciel? (1pt)

a. Gérer les projets de manière agile

b. Améliorer la communication interne de l'équipe

c. Analyser la qualité du code source

d. Gérer les versions du code

Partie Pratique (28pts)

Exercice 01 : Gestion de version avec GIT (7 points)

1. Créez un dossier "projet_agile", initialisez-le comme dépôt Git et liez-le à un dépôt distant (GitHub). (1 pt)
2. Ajoutez deux fichiers (index.html, app.js) et effectuez un commit avec le message "Initial commit". (1 pt)
3. Créez une branche "feature_login", basculez dessus et modifiez les fichiers. (1 pt)
4. Fusionnez la branche "feature_login" avec la branche principale (main). (1 pt)
5. Affichez l'historique des commits sous forme simplifiée. (1 pt)
6. Poussez les modifications vers le dépôt distant. (1 pt)
7. Supprimez toutes les modifications locales et réinitialisez le dépôt à l'état du premier commit. (1 pt)

Exercice 02 : Diagramme PERT (10 pts)

Tâches :

Tâche	Durée (jours)	Antécédent(s)
A	3	-
B	5	A
C	2	B
D	4	A
E	6	D
F	8	C, E
G	3	F
H	7	G

1. **Dessinez le diagramme PERT** avec les dates au plus tôt et au plus tard. (6 pts)

2. **Identifiez le chemin critique** (exemple : Début-A-B-C-F-G-H-Fin). (2 pts)

3. Calculez la date de fin du projet si le projet commence le 12/**01/2026**. en excluant les weekends et les jours fériés suivants : (2 pts)

- 14/01/2026
- 20/01/2026
- 22/01/2026.

Exercice 03 : User Stories et Sprints (11pts)

Vous êtes en charge d'un projet de développement d'une **application de gestion de bibliothèque** en suivant une approche agile (Scrum). L'équipe est composée de :

- 1 Product Owner (PO)
- 1 Scrum Master (SM)
- 3 développeurs (Web Designer, intégrateur Web, Analyste Programmeur)
- 1 testeur

Le projet est découpé en **3 sprints** de **2 semaines** chacun.
Le PO a identifié les besoins suivants :

1. En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire avec un email et un mot de passe.
2. En tant qu'utilisateur, je veux me connecter à mon compte.
3. En tant qu'utilisateur, je veux rechercher un livre par titre.
4. En tant qu'utilisateur, je veux voir la liste des livres disponibles.
5. En tant qu'administrateur, je veux ajouter un nouveau livre.
6. En tant qu'administrateur, je veux modifier les informations d'un livre.
7. En tant qu'utilisateur, je veux emprunter un livre.
8. En tant qu'administrateur, je veux valider un retour de livre.

Question :

- Classez ces User Stories par ordre de priorité (du plus critique au moins urgent) en justifiant votre choix. (3 pts)
- Estimez la difficulté de chaque User Story (1 à 5 points, où 5 est le plus complexe). (3 pts)
- Proposer une planification de premier Sprint et répartir les taches entre les membres de l'équipe SCUM ? (5pts)

Validation SCQ/DRDT